

用户使用指南

USER GUIDE

2025/7/20

目录

一、 引言	1
二、 软件概述	1
(一) 软件名称及版本	1
(二) 软件功能	1
(三) 适用平台	1
(四) 目标用户	2
(五) 行业应用	2
三、 使用说明	2
(一) 样品	2
1. 添加样品	2
2. 修改样品	4
(二) 标准曲线	5
1. 添加标准曲线	5
2. 导出标准曲线	8
(三) 万用表检测电信号和温度	9
1. 检测电信号	9
2. 检测温度	12
3. 暂存实验记录	13
(四) 比色图像分析	13
1. 选择标准曲线	13
2. 选取图片+截图	14
3. 暂存实验结果	15
(五) 实验记录	16
1. 保存实验记录	16
2. 查看历史记录	16
3. 导出实验记录	17
(六) 应用设置	18
1. 修改用户信息	18
2. 设置标准曲线默认属性	19
3. 更改系统语言	20

一、引言

在现代科学研究与工业生产领域，样品检测的准确性与效率对质量把控、研发推进起着关键作用。传统检测方式常存在操作繁琐、数据处理滞后等问题，难以满足快节奏、高精度的检测需求。本软件通过集成化采集和分析系统，采集样品的电信号、颜色 B 值、温度值三类核心特征，与对应标准曲线精准计算浓度，并对样品异常进行判别分析和存储。

本说明书旨在为“化学样品异常检测”APP 提供全面、规范的操作指引与功能阐述，帮助用户深入了解本软件特性，高效完成样品检测工作。内容重点围绕软件核心功能展开，结合详细使用说明，助力用户充分发挥本软件优势。

二、软件概述

（一）软件名称及版本

本软件的名称为“化学样品异常检测”，当前版本为 v1.0。

（二）软件功能

本软件具备标准曲线管理、多维数据采集、异常判别分析、实验数据记录四大核心功能。

（1）标准曲线管理：支持用户自定义创建、编辑、删除标准曲线，可根据不同样品与检测需求，灵活配置曲线参数，如曲线散点、浓度范围、拟合系数等。同时提供曲线数据导入功能，通过曲线 Excel 数据，自动导入系统中。

（2）多维数据采集：在数据采集方面，支持多种方式获取样品特征数据。用户可通过蓝牙连接数字万用表 UT60BT，实时采集样品的电信号和温度数据，操作时只需在 APP 设备连接界面搜索并配对万用表，即可自动同步测量数据；颜色信息获取则支持拍照或从本地图库选择样品图片，通过界面的图像截取工具框选样品区域，系统自动分析并提取颜色 B 值。

（3）异常判别分析：基于不同模式下的标准曲线，结合采集的数据信息，自动计算样品浓度，通过机器学习算法构建判别模型，结合样品多维特征，快速对进行异常分析。

（4）实验数据记录：保存每一次实验的完整数据，包括采集的原始数据、计算所得浓度值、异常判别结果等。支持按日期、样品名条件进行分类检索与数据导出，方便用户进行数据回溯与分析总结。

（三）适用平台

本软件适用于操作系统为 Android 8.0（API 26）及以上版本。

（四） 目标用户

本软件面向化学实验室研究员、农业质量检测人员、第三方检测机构从业者等专业用户群体。化学领域用户可用于化学品纯度检测、反应进程监控；农业行业人员可借助该软件进行农产品品质筛查、土壤成分异常诊断，满足不同用户对样品快速检测与异常分析的实际需求。

（五） 行业应用

在化学行业，本软件可应用于制药原料质检、化工产品生产过程监控，确保产品质量稳定；在农业行业，支持农作物生长环境监测、果蔬农药残留检测、种子活力评估等场景。例如，在大规模种植基地，利用软件监测土壤养分与环境温度，为农作物生长提供科学依据；在果蔬收购环节，快速检测农药残留，保障消费者健康。

三、使用说明

（一） 样品

1. 添加样品

在**样品检测界面**（图 3.1-1）点击“样品管理”按钮，进入**样品管理界面**（图 3.1-2）。



图 3.1-1 样品检测界面



图 3.1-2 样品管理界面

在“样品管理”界面输入样品名，单击“描述图”（添加按钮左边），结果如图 3.1-3，即可从相册或拍照中获取样品描述图，选择或拍好图片后，样品描述图就会显示在“描

述图”中，如图 3.1-4。



图 3.1-3 单击描述图



图 3.1-4 选取好图片结果

双击“描述图”，就会显示样品描述图大图，如图 3.1-5，长按“描述图”，就会弹出删除弹框，如图 3.1-6，点击“确认”按钮即可删除（若该样本存在曲线，则会删除失败），点击“取消”按钮或其他区域，弹框就会消失。



图 3.1-5 双击描述图



图 3.1-6 长按描述图

填好“样品描述”一栏后，如图 3.1-7，点击添加按钮，待提示“添加成功”后，样品就会显示在下方列表中，如图 3.1-8。



图 3.1-7 样品信息填写完整图



图 3.1-8 添加完成图

2. 修改样品

点击图 3.1-8 中样品列表中指定样品的编辑按钮（红色箭头所指方框）后，样品信息会显示在**列表上方**，“添加”按钮变为“修改”按钮，与添加一样，“样品描述图”**单击**为从相册或相机中获取图片，**双击**为查看大图，**长按**为删除图片，待修改完成后，点击“修改”按钮即可，返回“添加”模式，点击“返回添加”（图 3.1-9 中箭头所指红方框）即可。



图 3.1-9 点击编辑按钮结果图

（二）标准曲线

1. 添加标准曲线

在**样品检测界面**点击“曲线管理”按钮（如图 3.3.2-1 红色方框）进入**标准曲线界面**（如图 3.3.2-2），再点击右上角的添加图标（图 3.3.2-2 箭头所指红方框）进入**导入标准曲线界面**，如图 3.3.2-3。

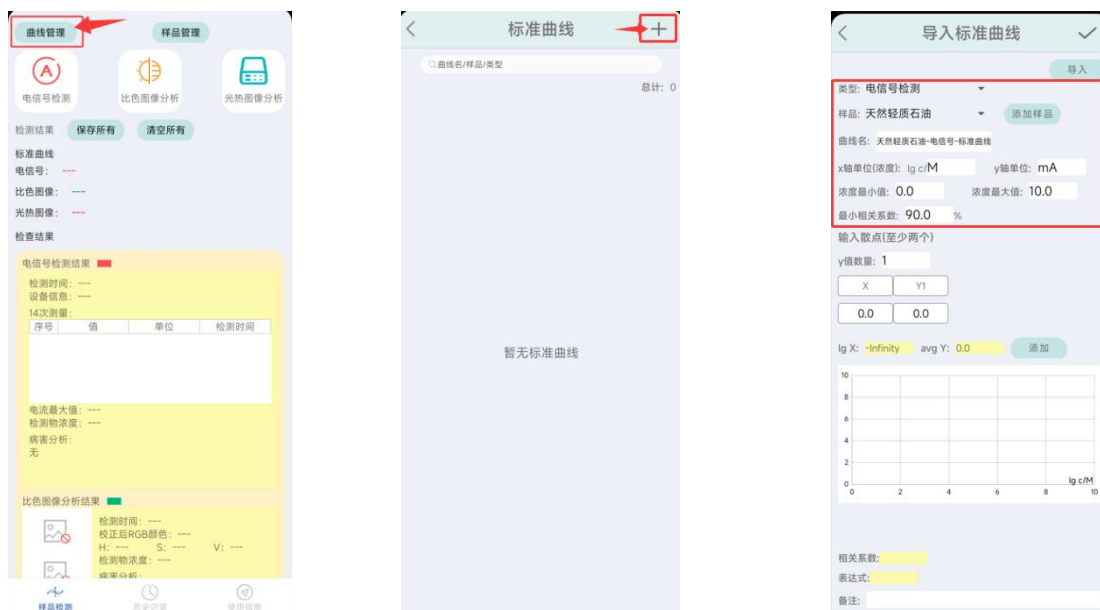


图 3.3.2-1 样品检测界面 图 3.3.2-2 标准曲线界面 图 3.3.2-3 导入标准曲线界面

图 3.3.2-3 中红色方框内为自动生成的**默认曲线属性**，用户可在下拉框中选择曲线类型和样品，曲线名会自动变为对应的“类型-样品-标准曲线”，用户也可以自定义用户名，用户可在编辑框中编辑曲线名、X 轴单位、Y 轴单位、浓度最小值、浓度最大值、最小相关系数。浓度最大值最小值在用户检测样品浓度时会提示检测值是否异常，最小相关系数在用户导入标准曲线时提示标准曲线是否正常。

导入标准曲线有两种方法，一是**手动导入**，二是**通过 Excel 表导入**，下面将展示两种方法。

2. 手动导入

各检测类型标准曲线**导入方法一致**，在此我们以“天然轻质石油-电信号-标准曲线”为例。默认生成的属性也保持不变，下面演示手动添加标准曲线中的散点。

若需对相同 X 值不同 Y 值的点求平均值，可在“Y 值数量编辑框”输入点数，在 XY 编辑框中填入值，在图 3.2-6 红色方框中得到各点 Y 值平均，点击“添加”按钮（如图 3.2-7 红色箭头所指按钮），就添加了一个点，此点会在图表中显示，也会在图表下方点集列表中显示，如图 3.2-7。

导入标准曲线

类型: 电信号检测

样品: 天然轻质石油

曲线名: 天然轻质石油-电信号-标准曲线

x轴单位(浓度): lg c/M y轴单位: mA

浓度最小值: 0.0 浓度最大值: 10.0

最小相关系数: 90.0 %

输入散点(至少两个)

y值数量: 1

X	Y1
0.0	0.0

lg X: -Infinity avg Y: 0.0

添加

lg c/M

相关系数:

表达式:

备注:

图 3.2-4 修改 y 值

导入标准曲线

类型: 电信号

样品: 天然轻质石油

曲线名: 天然轻质石油-Elec. Test-标准曲线

x轴单位(浓度): lg c/M y轴单位: mA

浓度最小值: 0.0 浓度最大值: 10.0

最小相关系数: 90.0 %

输入散点(至少两个)

y值数量: 2

X	Y1	Y2
0.0	0.0	0.0

lg X: -Infinity avg Y: 0.0

添加

lg c/M

相关系数:

表达式:

备注:

图 3.2-5 y 值为 2

导入标准曲线

类型: 电信号

样品: 天然轻质石油

曲线名: 天然轻质石油-Elec. Test-标准曲线

x轴单位(浓度): lg c/M y轴单位: mA

浓度最小值: 0.0 浓度最大值: 10.0

最小相关系数: 90.0 %

输入散点(至少两个)

y值数量: 2

X	Y1	Y2
1	1.1	1.4

lg X: 0.0 avg Y: 1.25

添加

lg c/M

相关系数:

表达式:

备注:

图 3.2-6 计算 y 值平均

导入标准曲线

类型: 电信号

样品: 天然轻质石油

曲线名: 天然轻质石油-Elec. Test-标准曲线

x轴单位(浓度): lg c/M y轴单位: mA

浓度最小值: 0.0 浓度最大值: 10.0

最小相关系数: 90.0 %

输入散点(至少两个)

y值数量: 2

X	Y1	Y2
1	1.1	1.4

lg X: 0.0 avg Y: 1.25

添加

lg c/M

相关系数:

表达式:

备注:

图 3.2-7 添加一个点

通过相同方式添加五个点，如图 3.2-8，添加的电若需删除点，点击点集列表中指定点的删除图标即可（如图 3.2-8 红色箭头所指），删除后曲线变化如图 3.2-9。计算一栏，可根据表达式及 X 值计算 Y 值。

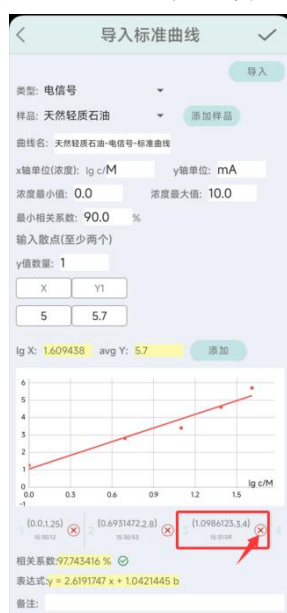


图 3.2-8 添加五个点效果



图 3.2-9 删除一个点后效果

添加好备注后（可填），点击右上角“√”（保存按钮）（图 3.2-11 红色方框），即可保存到本地，返回到标准曲线界面，刚刚添加的标准曲线显示在曲线列表中，如图 3.2-12。

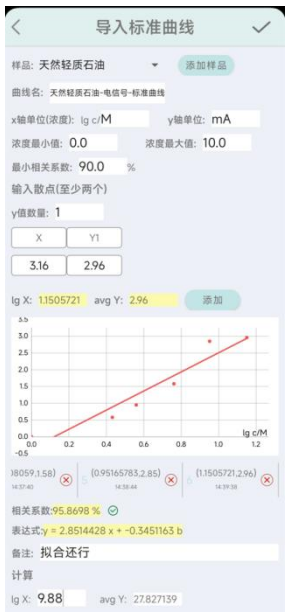


图 3.2-10 计算及添加备注

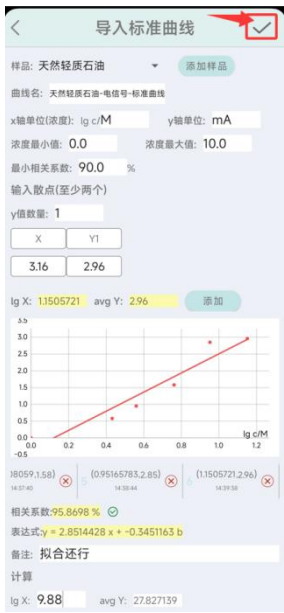


图 3.2-11 点击保存按钮

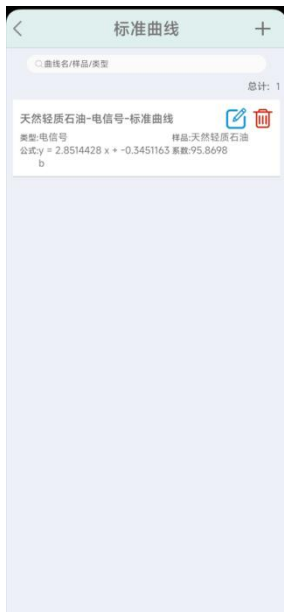


图 3.2-12 标准曲线界面

3. 通过 Excel 表导入

先准备 Excel 文件，如下图 3.2-13：

A	B	C	D	E	F	G	H	I
基本信息：								
name	sampleName	type	x_axis_unit	y_axis_unit	min_CO	max_CO	minCORR	description
天然轻质石油-比色图像-标准曲线	天然轻质石油	比色图像	M	blue	0.05	24.00	90.00	沙特阿拉伯
散点集：								
序号	x	y						
1	1	0.3						
2	1.23	0.96						
3	3.45	2.21						
4	5.67	3.46						
5	7.89	4.71						
6	10.11	5.96						
7	12.34	7.21						
8	14.56	8.46						
9	16.78	9.71						
10	19	10.96						
11	21.23	12.21						
12	23.45	13.46						
#	#	#						
type	电信号	比色图像	光热图像					

图 3.2-13 要导入的标准曲线 excel 表

注意：标准曲线基本信息顺序不可错乱，散点集每一列最后必须以“#”结尾

再进入**导入标准曲线界面**，点击“导入”按钮（图 3.2-14 红色箭头所指方框），选择导入的标准曲线文件，其内容会显示到导入标准曲线界面，如图 3.2-16，再点击右上角保存按钮即可保存，保存结果如图 3.2-17。

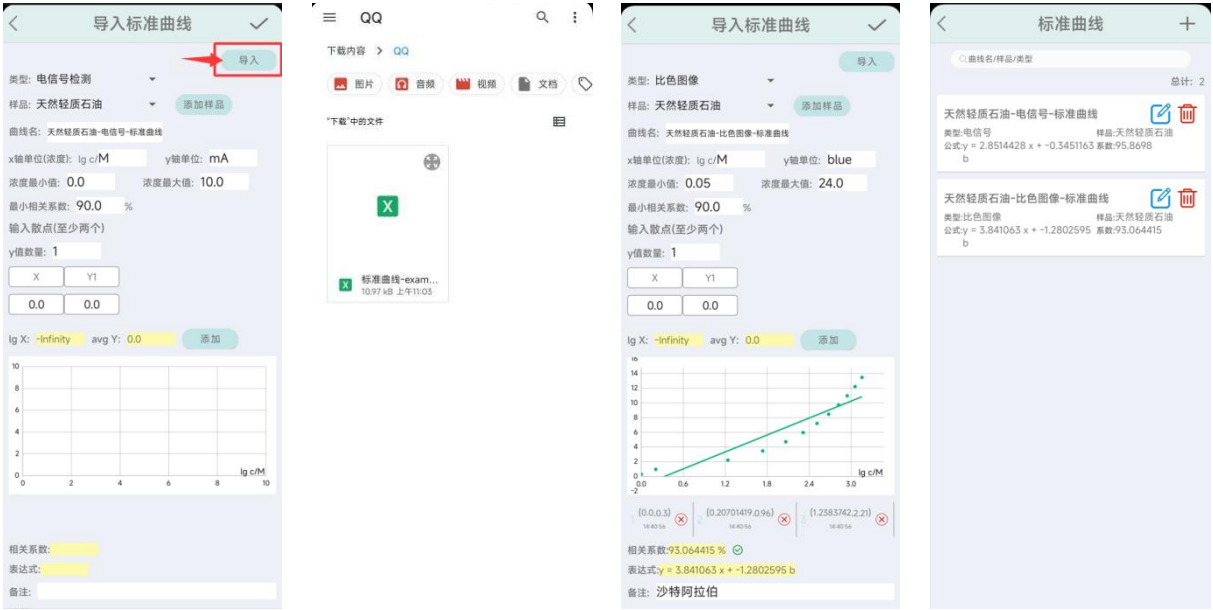


图 3.2-14 导入按钮

图 3.2-15 选择文件

图 3.2-16 导入成功

图 3.2-17 保存成功

再添加该样品的光热图像标准曲线（如图 3.2-18），保存结果如图 3.2-19。



图 3.2-18 光热图像标准曲线

图 3.2-19 标准曲线界面

2. 导出标准曲线

在修改标准曲线界面有曲线信息导出功能。点击“导出”按钮（图 3.2-20 红色方框），会自动生成 excel 文件，结果如图 3.2-21，导出曲线 excel 表信息如图 3.2-23。



图 3.2-20 点击导出按钮



图 3.2-21 导出成功提示



图 3.2-22 导出的曲线文件

A	B	C	D	E	F	G	H	I
基本信息:								
曲线名	样本名	检测类型	x轴单位	y轴单位	最小浓度值	最大浓度值	最小拟合系数	备注
天然轻质石油-光热图像-标准曲线	天然轻质石油	光热图像	M	℃	0	10	90	
核心信息:								
拟合系数	K值	B值	标准曲线公式					
99.6533357	5.222042084	0.165549	y = 5.222042 x + 0.1655488 b					
散点集:								
序号	x	y						
1	0	0						
2	0.625403523	3.586						
3	0.906644404	5.283						
4	1.014505744	5.469						
5	1.086539745	5.698						
6	1.245882273	6.445						
7	1.287578464	6.894						
8	1.379269719	7.354						
#	#	#						
实验员:	实验员 102							

图 3.2-23 导出的标准曲线 excel 表

（三）万用表检测电信号和温度

1.检测电信号

1.1 进入电信号检测界面

在**样品检测界面**点击“电信号检测”（如图 3. 3-1 红色方框），进入**电信号检测界面**，如图 3. 3-2。



图 3.3-1 样品检测界面



图 3.3-2 电信号检测界面

1.2 选择标准曲线

点击“选择电信号标准曲线”按钮，在标准曲线下拉框中选择一条标准曲线，如图 3.3-3，点击“确定”按钮，同理点击“选择温度标准曲线”选择温度-浓度曲线，如图 3.3-5，再次点击图 3.3-5 红色方框区域就会显示曲线完整信息。



图 3.3-3 下拉框选择

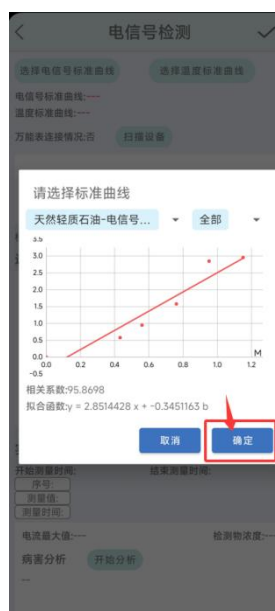


图 3.3-4 确定选择



图 3.3-5 单击选择的曲线

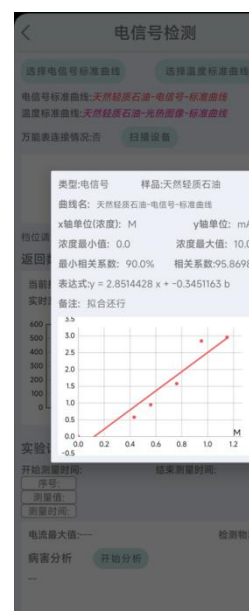


图 3.3-6 曲线信息

1.3 连接万用表

打开万用表及其蓝牙，将其档位调到直流微安档（DCuA）或温度档（℃），具体如下图 3.3-7、图 3.3-8。先打开优利德官方万用表软件“**优利德智测**”（图 3.3-9），连接 UT60BT1 蓝牙后再退出“优利德智测”，**保证蓝牙已断开**（蓝牙断开时万用表蓝牙图标是闪烁状态，连接是长显示状态）。



图 3.3-7 直流微安档（DCuA） 图 3.3-8 温度档（℃） 图 3.3-9 优利德智测 APP

再使用**样品检测 APP** 连接万用表，点击“扫描设备”按钮，如图 3.3-5 红色方框下方，下方显示万用表设备后点击设备（如图 3.3-10 红色方框），就会在下方显示当前万用表信息及其实时值（如图 3.3-11）。



图 3.3-10 扫描周围万用表



图 3.3-11 成功连接万用表

1.4 开始测量

确保**万用表档位**在**直流微安档**，待实验员准备充分后（接好红黑线，探头放置待测

样品中），点击“开始测量电流”按钮（如图 3.3-11 红色方框），就会自动在 4 秒钟内测量 14 次当前电流，并取最大值显示在下方，会根据最大值和电信号标准曲线得到电流对应浓度值（如图 3.3-12），用户点击“开始分析”按钮，将会根据浓度值进行分析（如图 3.3-13）。



图 3.3-12 测量电流结束



图 3.3-13 病害分析

2. 检测温度

将万用表档位换至温度档，检测界面会显示温度档位，并显示实时温度值，待实验员准备充分后（接好温度探头，探头放置待测样品中），点击“开始测量温度”按钮（如图 3.3-14 红色方框），会提示“正在测试中...”，此时系统会自动取在 4 秒内无变化的温度值，提示“测量结束”，并将测定温度值显示在下方，也会根据此值和温度-浓度曲线计算相应浓度值，用户点击“开始分析”按钮，将会根据浓度值进行分析。



图 3.3-14 开始测量温度



图 3.3-15 温度测量中



图 3.3-16 温度测量结束

3. 暂存实验记录

点击检测界面右上角“√”（暂存按钮）暂存记录（如图 3.3-17），并返回样品检测界面（如图 3.3-18）。



图 3.3-17 暂存实验记录

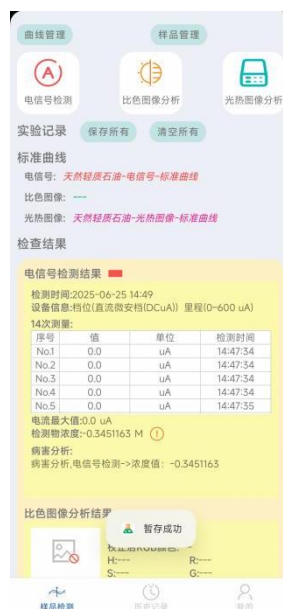


图 3.3-18 样品检测界面

（四）比色图像分析

1. 选择标准曲线

点击**样品检测界面**的“比色图像分析”图标，进入**比色图像分析界面**（如图 3.4-1）。



图 3.4-1 样品检测界面



图 3.4-2 比色图像分析界面

在比色图像分析界面点击“选择标准曲线”按钮，与之前选择标准曲线步骤一样，选择比色图像分析的标准曲线，选择后效果如图 3.4-5。

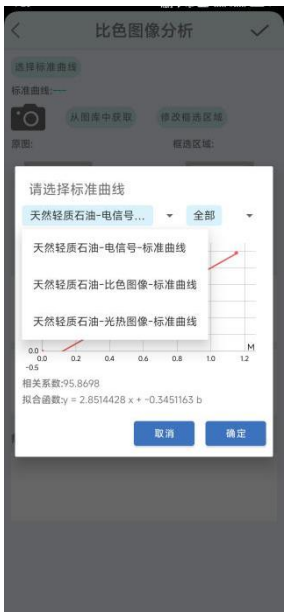


图 3.4-3 选择曲线

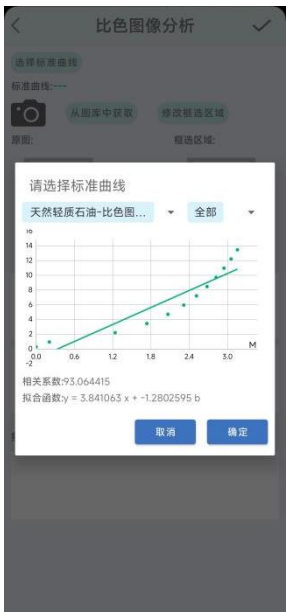


图 3.4-4 确定选择



图 3.4-5 比色图像分析界面

2. 选取图片+截图

点击图 3.4-5 下方拍照图标或“从图库中获取”按钮，此处我们从图库获取（如图 3.4-6），选取好图后进入裁剪界面（如图 3.4-7），用户可伸缩边框四个角对图片进行裁剪，完毕后点击“裁剪”按钮（如图 3.4-8 红色边框）即可返回分析界面（如图 3.4-9），返回分析界面后，系统会自动提取框选区域 RGB 值和 HSV 值，并根据标准曲线获取浓度

值，点击“开始分析”按钮，系统会根据浓度值进行分析。

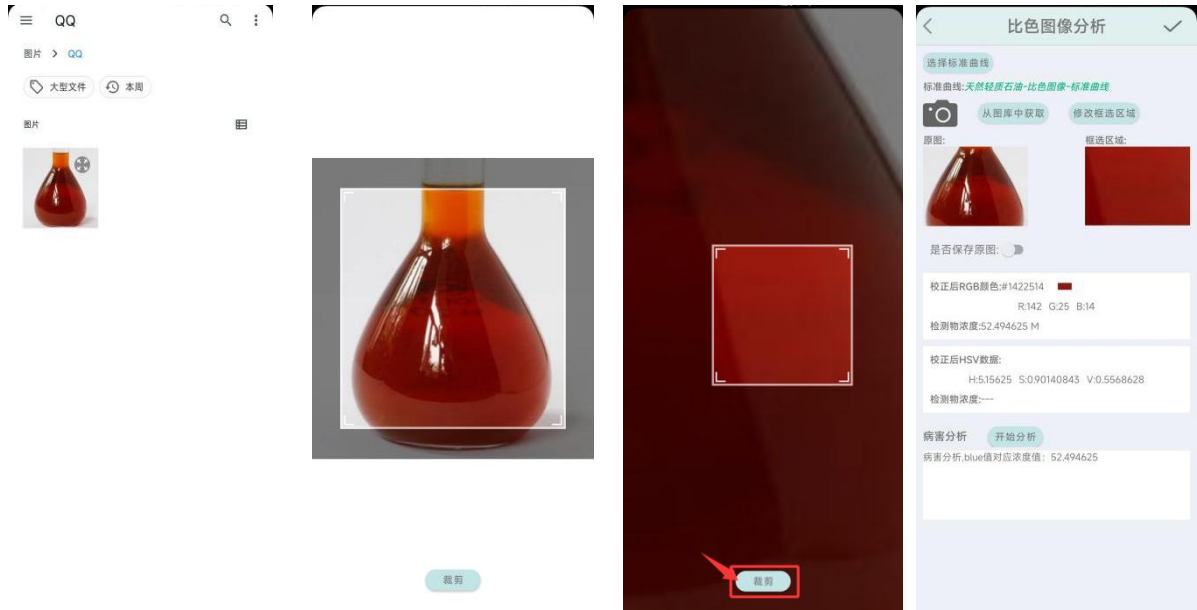


图 3.4-6 图库获取图片

图 3.4-7 框选图片区域

图 3.4-8 裁剪图片

图 3.4-9 裁剪后显示

3. 暂存实验结果

与电信号分析检测一样，点击分析界面右上角“✓”（暂存按钮）暂存记录，并返回样品检测界面（如图 3.4-10）。滑动**样品检测界面**到底，有可信度分析和备注，若实验需要，可添加。

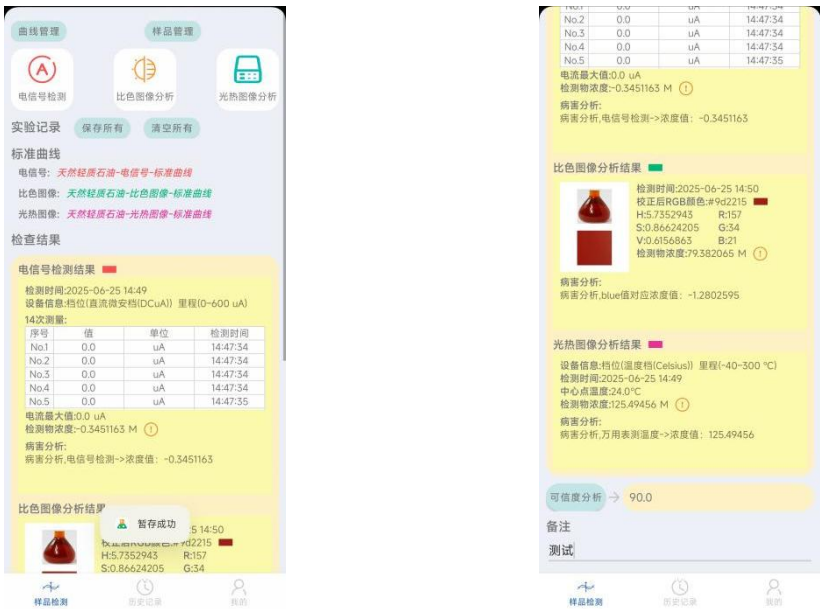


图 3.4-10 样品检测界面

图 3.4-11 样品检测界面底部

（五）实验记录

1. 保存实验记录

在**样品检测界面**点击“保存记录”按钮（如图 3.5-1 红色方框），弹出保存提示框（如图 3.5-2），点击“确认”按钮，提示“添加成功”（如图 3.5-3），三个实验记录会保存到本地，若实验只做了一个或两个，也可点击此按钮，将实验记录保存。保存成功后若想继续做实验，点击“清空所有”按钮，即可清空此次实验记录（如图 3.5-4）。

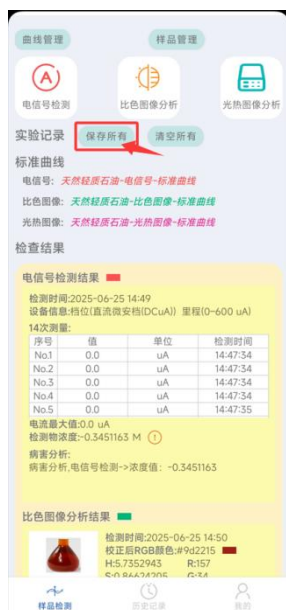


图 3.5-1 样品检测界面

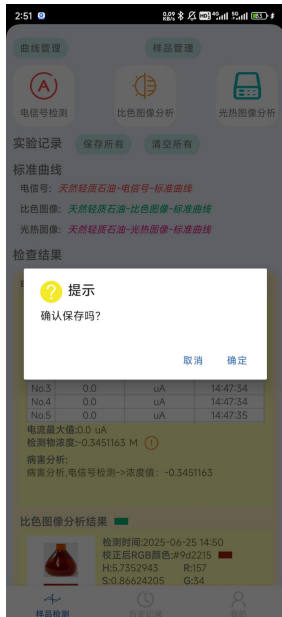


图 3.5-2 保存提示框

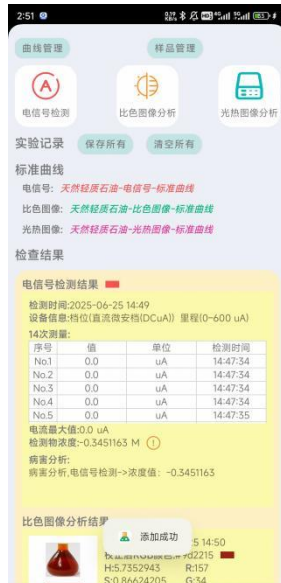


图 3.5-3 保存成功

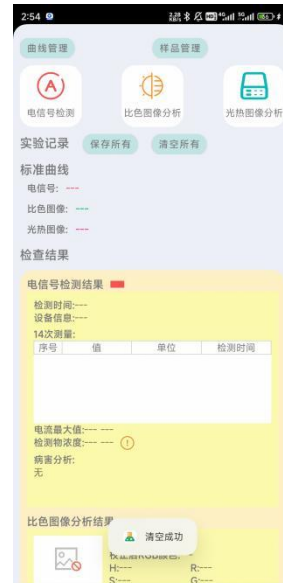


图 3.5-4 记录清空成功

2. 查看历史记录

点击**底部导航栏“历史记录”**，这里会显示历史所有的记录（如图 3.5-5），向下滑动屏幕即可刷新历史纪录（如图 3.5-6），点击刚刚保存的实验记录，可以查看记录详情（如图 3.5-7）。



3.5-5 历史记录界面



图 3.5-6 刷新历史记录

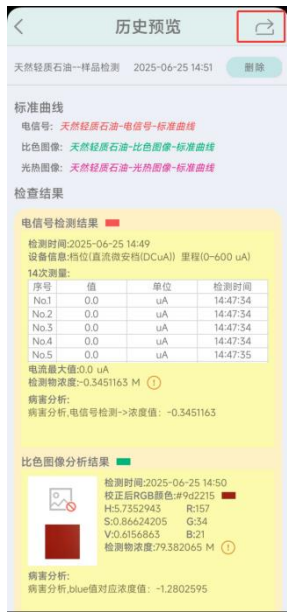


图 3.5-7 历史记录预览

2. 导出实验记录

在**历史预览界面**用户可以删除或导出历史记录，点击“删除”按钮会弹出弹框提示（如图 3.5-8），点击“确实”即可删除此记录；点击右上角导出图标（如图 3.5-7 红色方框）会提示文件导出位置，用户可到此位置查看文件，文件位置如图 3.5-10，excel 表信息如图 3.5-11。



图 3.5-8 删除历史记录



图 3.5-9 导出历史记录



图 3.5-10 导出的历史记录 excel 文件

A	B	C	D	E	F	G	H	I
天然轻质石油-样品检测								
保存时间 2025-06-25 14:51	样品名称 天然轻质石油	可信度	备注 90 测试					
电信号检查结果:								
检测时间 2025-06-25 14:49	标准曲线名 天然轻质石油-电信	标准曲线公式 $y = 2.8514428x + -0.3451163b$	万用表设备信息 档位(直流微安档(DC <u>u</u> A))	14次测量值 [0.0, 0.0, 0.0,	14次测量时间 [14:47:34, 14:47:3	最大值	对应浓度 0 -0.3451163	病害分析 病害分析,电信号检测->浓度值: -0.3451163
比色图像检测结果								
检测时间 2025-06-25 14:50	标准曲线名 天然轻质石油-比色	标准曲线公式 $y = 3.841063x + -1.2802595b$	原始图片路径	截图路径 /storage/emul	校准后的颜色值 -6479339	HSV值 [5.7352943,0.86624205,0.6156863]	对应浓度 79.3820648	病害分析 病害分析,blue值对应浓度值: -1.2802595
万用表测温度检测结果								
检测时间 2025-06-25 14:49	标准曲线名 天然轻质石油-光热	标准曲线公式 $y = 5.222042x + 0.1655488b$	万用表设备信息 档位(温度档(Celsius))	温度 里? 24	对应浓度 125.4945602	病害分析 病害分析,万用表测温度->浓度值: 125.49456		
光热图像检测结果								
检测时间	标准曲线名	标准曲线公式	光热图片路径	中心温度	对应浓度	病害分析		
实验员:	实验员 102							

图 3.5-11 导出的历史记录 excel 表

(六) 应用设置

1. 修改用户信息

在**我的界面**（如图 3.6-1）单击用户头像，可从相册或拍照中获取头像图片（如图 3.6-2），选择或拍好图片后，头像就会被永久更改（如图 3.6-3）。若双击用户头像，就会查看该头像。



图 3.6-1 “我的”界面

图 3.6-2 点击头像

图 3.6-3 更改头像

在**我的界面**单击用户名（用户头像下方），弹出用户名修改框（如图 3.6-4），输入新用户名后点击确定，用户名就会被永久修改（如图 3.6-5）。



图 3.6-4 弹出修改框



图 3.6-5 更改用户名

2. 设置标准曲线默认属性

在**我的界面**单击“设置标准曲线默认属性”，进入标准曲线默认属性界面（如图 3.6-7），在此用户可设置导入标准曲线界面默认曲线属性（如图 3.2-3 红色方框）。



图 3.6-6 点击按钮

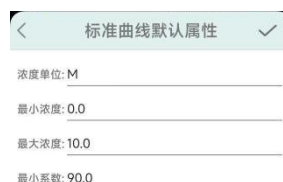


图 3.6-7 标准曲线默认属性界面

3. 更改系统语言

在**我的界面**单击“语言选项”，进入**系统语言界面**（如图 3.6-8），系统默认语言为中文简体，点击“English”按钮，弹出提示框（如图 3.6-9），点击“重启”按钮，系统语言将转换为英文（如图 3.6-10）。



图 3.6-7 点击按钮

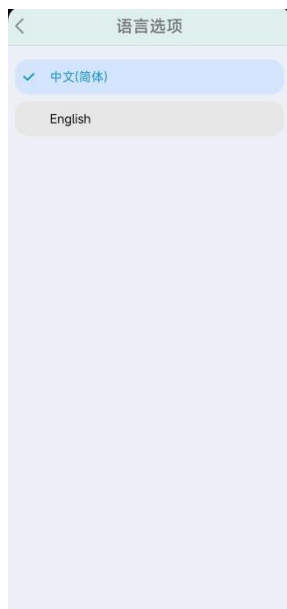


图 3.6-8 系统语言界面



图 3.6-9 弹出提示框



图 3.6-10 更换语言